

હલનચલન અને ગતિ

- પ્રાણીઓ પોતાની જરૂરિયાત મુજબ એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને જવા માટે વિવિધ રીતોનો ઉપયોગ કરે છે; જેમ કે ચાલવું, દોડવું, ઊડવું, કૂદવું, છલાંગ મારવી, સરકવું અને તરવું.
- શરીરના કોઈ ભાગની સ્થિતિમાં થતા ફેરફારને હલનચલન કહે છે, જ્યારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાના સંપૂર્ણ સ્થાનાંતરને પ્રચલન (ગતિ) કહે છે.

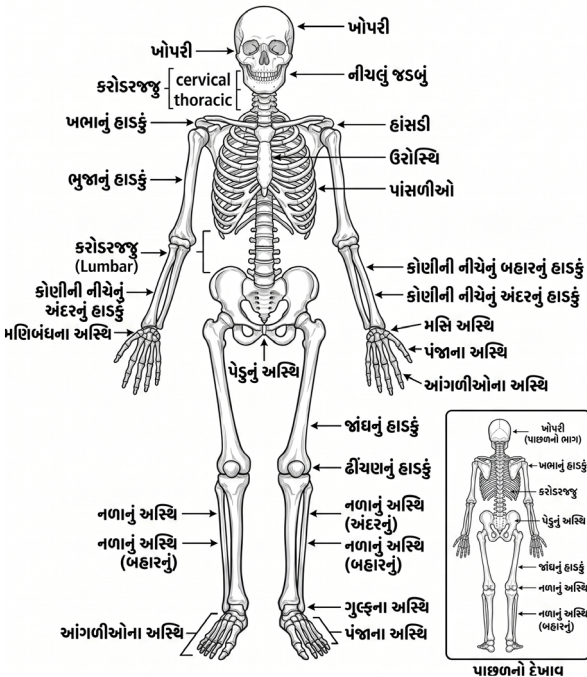
શરીરનું કંકાલતંત્ર

- આપણા શરીરનાં બધાં હાડકાંઓ એક સુંદર આકાર પ્રદાન કરવા માટે એક માળખું રચે છે, જેને શરીરનું કંકાલ કહે છે.
- કંકાલતંત્ર મુખ્યત્વે હાડકાં (અસ્થિ), કાસ્થિ (કૂર્યા) અને સાંધાઓનું બનેલું છે.
- શરીરનાં હાડકાંઓની સંખ્યા અને તેના આકારનો ચોક્કસ ખ્યાલ મેળવવા માટે એક્સ-રે (X-ray) ચિત્રનો ઉપયોગ થાય છે.

વધારાની માહિતી

પુખ્ત મનુષ્યના શરીરમાં કુલ 206 હાડકાં હોય છે, જ્યારે નવજાત શિશુમાં હાડકાંની સંખ્યા આશરે 300 જેટલી હોય છે (જે ઉંમર વધતા જોડાઈને 206 થાય છે).

માનવ અસ્થિતંત્ર



અસ્થિ અને કાસ્થિ:

- **અસ્થિ (હાડકાં - Bones):** તે સ્વભાવે અત્યંત સખત હોય છે અને તેને વાળી શકાતા નથી. તે શરીરને મજબૂત આધાર આપે છે.
- **કાસ્થિ (કૂર્યા / કોમલાસ્થિ):** તે હાડકાં જેટલા સખત હોતા નથી. તે નરમ અને સ્થિતિસ્થાપક હોય છે, એટલે કે તેને સરળતાથી વાળી શકાય છે.
- **સ્થાન:** કાનનો ઉપરનો ભાગ (કર્ણપલ્લવ), નાકનો અગ્ર ભાગ, તથા શરીરના વિવિધ સાંધાઓમાં બે હાડકાંની વચ્ચે ઘર્ષણ ઘટાડવા કાસ્થિ આવેલા હોય છે.

સાંધાઓના પ્રકાર:

- બે કે તેથી વધુ હાડકાં જ્યાં એકબીજા સાથે જોડાય છે, તે જગ્યાને સાંધો કહે છે. સાંધાઓને લીધે જ આપણે આપણા શરીરના વિવિધ ભાગોને વાળી શકીએ છીએ.
- **(A) ખલ-દસ્તા સાંધો (કંદૂક-ખલ્લિકા સાંધો):** આ સાંધામાં એક હાડકાનો દડા જેવો ગોળ ભાગ બીજા હાડકાના વાટકી જેવા ખાડામાં ગોઠવાયેલો હોય છે. આ સાંધો બધી જ દિશામાં (360 ડિગ્રી) હલનચલન પૂરું પાડે છે.
- **ઉદાહરણ:** ખત્મા આગળનો સાંધો અને નિતંબનો સાંધો.
- **(B) ઊખળી સાંધો:** આ સાંધામાં નળાકાર હાડકું એક વલયમાં ફરે છે. તે આગળ-પાછળ અને ડાબે-જમણે હલનચલન કરવાની છૂટ આપે છે.
- **ઉદાહરણ:** ગરદન અને શીર્ષ (માથા) ને જોડતો સાંધો.
- **(C) મિજાગરા સાંધો:** જેમ દરવાજાનો મિજાગરો એક જ દિશામાં ખૂલે છે, તેમ આ સાંધો માત્ર એક જ દિશામાં (આગળ-પાછળ) હલનચલન માટે પરવાનગી આપે છે.
- **ઉદાહરણ:** કોણી અને ઘૂંટણ આગળનો સાંધો.
- **(D) અચલ સાંધો:** જે સાંધા આગળ હાડકાં હલી શકતા નથી, તેને અચલ સાંધા કહે છે.
- **ઉદાહરણ:** જોપરીનાં અસ્થિઓ વચ્ચેના સાંધા (જોપરીમાં માત્ર નીચલા જડબાનું હાડકું જ હલનચલન કરી શકે છે, બાકીના બધા અચલ છે).

કંકાલતંત્રના મુખ્ય ભાગો અને કાર્યો

- **પાંસળી પિંજર:** તેમાં છાતીનું 1 મજબૂત હાડકું (ઉરોસ્થિ) અને 12 જોડ પાંસળીઓ (કુલ 24 પાંસળીઓ) મળીને શંકુ આકારનું પાંજરા જેવું માળખું રચે છે.
- **કાર્ય:** તે હૃદય અને ફેફસાં જેવા નાજુક આંતરિક અંગોનું રક્ષણ કરે છે.
- **કરોડસ્તંભ (મેરુદંડ):** તે ગરદનથી શરૂ થઈને નીચે સુધી આવેલ છે. તે મણકા જેવા નાનાં-નાનાં 33 હાડકાંઓની બનેલી વળાંકવાળી રચના છે. કરોડસ્તંભ સ્થિતિસ્થાપક હોવાથી જ આપણે આગળ-પાછળ કે બાજુમાં વાંકા વળી શકીએ છીએ.
- **કાર્ય:** તે શરીરને ટટ્ટાર રાખે છે અને અતિ નાજુક 'કરોડરજી' નું રક્ષણ કરે છે.
- **સ્કંધાસ્થિ:** ખભાના ભાગે બે ઊપસેલા અસ્થિઓ દેખાય છે, તેને સ્કંધાસ્થિ કહે છે.
- **નિતંબાસ્થિ (શ્રોણી-અસ્થિ):** કમરથી નીચેના ભાગે આવેલી પેટી જેવી સંરચનાને નિતંબાસ્થિ કહે છે. તે જઠરની નીચે

આવેલા વિવિધ પ્રજનન અને ઉત્સર્જન અંગોને રક્ષણ આપે છે. આ તે ભાગ છે જેના સહારે આપણે બેસી શકીએ છીએ.

- **બોપરી:** તે અનેક હાડકાંઓ એકબીજા સાથે જોડાઈને બને છે.
- **કાર્ય:** તે આપણા શરીરના સૌથી અગત્યના અંગ 'મગજ' નું રક્ષણ કરે છે.

સ્નાયુઓનું કાર્ય

- માત્ર હાડકાં જાતે હલનચલન કરી શકતા નથી. ગતિ માટે હાડકાંની સાથે સ્નાયુઓની આવશ્યકતા હોય છે.

વધારાની માહિતી

સ્નાયુઓ હંમેશા ખેંચાણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તેઓ ધક્કો મારી શકતા નથી. તેથી, એક જ અસ્થિને ગતિ પ્રદાન કરાવવા માટે હંમેશા બે સ્નાયુઓની જોડીને સંયુક્ત રીતે કાર્ય કરવું પડે છે (એક સ્નાયુ સંકોચાય ત્યારે બીજો શિથિલ થાય છે).

પ્રાણીઓની ચાલ

- » **અળસિયું :** અળસિયાના શરીરમાં હાડકાં હોતાં નથી. તેનું શરીર અનેક વલયો એકબીજા સાથે જોડાઈને બને છે. તેમાં સ્નાયુઓ આવેલા છે જે શરીરને સંકોચવા અને લંબાવવામાં મદદ કરે છે.



- તેના શરીરની નીચે નાના વાળ જેવી રચનાઓ આવેલી હોય છે જેને વજ્રકેશ કહે છે, જે તેને માટીમાં પકડ મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે.

- » **ગોકળગાય :** તેની પીઠ પર રહેલી ગોળ રચનાને કવચ કહે છે, જે તેનું બાહ્ય કંકાલ છે, પરંતુ તે હાડકાંનું બનેલું હોતું નથી. તે એક જ એકમ છે અને તે હલનચલનમાં મદદ કરતું નથી (તેને ખેંચાઈને સાથે જવું પડે છે). ગોકળગાય જાડા મજબૂત સ્નાયુઓથી બનેલા 'પગ' ની મદદથી ધીમી ગતિએ ચાલે છે.



- » **વંદો :** તે જમીન પર ચાલે છે, દીવાલ પર ચડે છે અને હવામાં ઊડી પણ શકે છે. તેને ત્રણ જોડ પગ (કુલ 6 પગ) અને બે જોડ પાંખ હોય છે.



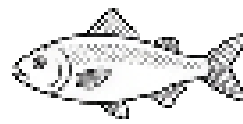
- તેનું આખું શરીર કઠણ બાહ્ય કંકાલ થી ઢંકાયેલું હોય છે.

- » **પક્ષીઓ:** પક્ષીઓ ઊડી શકે છે કારણ કે તેમનું શરીર ઊડવા માટે અનુકૂળ છે.

- તેમનાં હાડકાં છિદ્રિષ્ટ (પોલા) અને હલકાં હોય છે. તેમના અગ્ર ઉપાંગો (આગળના પગ) નું પાંખોમાં રૂપાંતર થયેલું હોય છે. છાતીનાં હાડકાં ઊડવા માટેના સ્નાયુઓને જકડી રાખવા માટે વિશિષ્ટ રીતે રૂપાંતરિત થયેલા હોય છે.



- » **માછલી:** માછલીના શરીરનો આકાર બંને છેડેથી સાંકડો અને વચ્ચેથી જાડો હોય છે, જેને ધારારેખીય આકાર કહે છે. આ આકાર પાણીનો અવરોધ ઘટાડે છે. તેના પર મીનપક્ષો અને પૂંછડી હોય છે, જે તરવામાં અને પાણીમાં સંતુલન તથા દિશા જાળવવામાં મદદ કરે છે.



- » **સાપ:** સાપનો કરોડસ્તંભ લાંબો હોય છે. તેમાં પગ હોતા નથી. તેના શરીરમાં પાતળા અને અસંખ્ય સ્નાયુઓ આવેલા હોય છે.



- સાપનું શરીર અનેક વલય બનાવે છે અને દરેક વલય તેને આગળની તરફ ધક્કો મારે છે. આથી, સાપ ખૂબ જ ઝડપથી ગતિ કરે છે પરંતુ તે ક્યારેય એકદમ સીધી રેખામાં ગતિ કરી શકતો નથી.

આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ

સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ (UN) દ્વારા 21મી જૂનને 'આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ' તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.



યોગ મનુષ્યને શારીરિક અને માનસિક રીતે તંદુરસ્ત રાખે છે



તેનાથી કરોડસ્તંભ
સીધો રહે છે



હાડકાં અને સ્નાયુઓ મજબૂત
બને છે



તેમજ હૃદય અને ફેફસાં જેવાં
અંગોની કાર્યક્ષમતા વધે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. આપણા શરીરના કોઈ ભાગને વાળીએ છીએ ત્યારે તે કયા ભાગ આગળથી વળે છે?

- (A) સાંધા આગળથી (B) હાડકાંના મધ્ય ભાગથી
(C) સ્નાયુ હોય ત્યાંથી (D) સાંધો ન હોય ત્યાંથી

જવાબ: (A) સાંધા આગળથી

2. નીચેનામાંથી સાંધા અને તેના સ્થાનનું સાચું જોડકું કયું છે?

વિભાગ 'અ' (સાંધાનો પ્રકાર) વિભાગ 'બ' (સ્થાન)

- (1) ખલ-દસ્તા સાંધો (i) કોણી
(2) ઊખળી સાંધો (ii) ખોપરી
(3) મિજાગરા સાંધો (iii) ગરદન
(4) અચલ સાંધો (iv) ખભો

- (A) 1-iv, 2-iii, 3-i, 4-ii (B) 1-i, 2-ii, 3-iii, 4-iv
(C) 1-iv, 2-i, 3-iii, 4-ii (D) 1-ii, 2-iii, 3-iv, 4-i

જવાબ: (A) 1-iv, 2-iii, 3-i, 4-ii

3. કયા સાંધા આગળથી અવયવનું હલનચલન બધી દિશામાં થઈ શકે છે?

- (A) મિજાગરા સાંધો (B) ખલ-દસ્તા સાંધો
(C) અચલ સાંધો (D) ઊખળી સાંધો

જવાબ: (B) ખલ-દસ્તા સાંધો

4. નીચેના પૈકી કયું પ્રાણી હવામાં ઊડી શકે છે, જમીન પર ચાલી શકે છે અને દીવાલ પર ચઢી શકે છે?

- (A) પક્ષી (B) ગરોળી
(C) વંદો (D) સાપ

જવાબ: (C) વંદો

5. કાસ્થિ બાબતે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

(૧) કાસ્થિ (કૂચા) હાડકાં કરતા નરમ અને સ્થિતિસ્થાપક હોય છે.

(૨) કાનની બૂટનો ઉપરનો ભાગ કાસ્થિનો બનેલો છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (A) માત્ર ૧ સાચું છે
(B) માત્ર ૨ સાચું છે
(C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં છે
(D) આપેલ બંને ખોટાં છે

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં છે

6. નીચેના પૈકી કયા ભાગ આગળ ખલ-દસ્તા સાંધો છે?

- (A) ખભો (B) ઢીંચણ
(C) કોણી (D) આંગળીઓ

જવાબ: (A) ખભો

7. કયા પ્રાણીના શરીરનો આકાર ધારારેખીય (હોડી જેવો) હોય છે, જે તેને તરવામાં મદદરૂપ છે?

- (A) ગોકળગાય (B) અળસિયું
(C) સાપ (D) માછલી

જવાબ: (D) માછલી

8. નીચેના પૈકી કયા ભાગ આગળ મિજાગરા સાંધો છે?

- (A) ખભો (B) ઢીંચણ
(C) ડોક (D) કાંડું

જવાબ: (B) ઢીંચણ

9. પ્રાણીઓ અને તેમના હલનચલનના અંગોનું યોગ્ય જોડકું જોડો:
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| વિભાગ 'અ' (પ્રાણી) | વિભાગ 'બ' (હલનચલનનું અંગ) |
| (1) અળસિયું | (i) મીનપક્ષો |
| (2) ગોકળગાય | (ii) પાંખો |
| (3) પક્ષી | (iii) સ્નાયુઓનું સંકોચન-વિસ્તરણ |
| (4) માછલી | (iv) માંસલ પગ |
- (A) 1-iv, 2-iii, 3-ii, 4-i (B) 1-iii, 2-iv, 3-ii, 4-i
(C) 1-iii, 2-ii, 3-iv, 4-i (D) 1-i, 2-ii, 3-iii, 4-iv
- જવાબ: (B) 1-iii, 2-iv, 3-ii, 4-i
10. ખોપરીનાં હાડકાંઓ વચ્ચે કયા પ્રકારનો સાંધો છે?
- (A) મિજાગરા સાંધો (B) ખલ-દસ્તા સાંધો
(C) ઊખળી સાંધો (D) અચલ સાંધો
- જવાબ: (D) અચલ સાંધો
11. માછલીને પાણીમાં તરવા અને સંતુલન જાળવવા કયું અંગ મદદરૂપ થાય છે?
- (A) વજકેશ (B) મીનપક્ષો
(C) કવચ (D) પાંખો
- જવાબ: (B) મીનપક્ષો
12. ગરદન અને શીર્ષના જોડાણ આગળ બનતો સાંધો કયા પ્રકારનો છે?
- (A) મિજાગરા સાંધો (B) ખલ-દસ્તા સાંધો
(C) ઊખળી સાંધો (D) સરકતો સાંધો
- જવાબ: (C) ઊખળી સાંધો
13. કરોડસ્તંભ બાબતે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો:
- (૧) કરોડસ્તંભ 33 મણકા જેવા હાડકાંઓનો બનેલો છે.
(૨) કરોડસ્તંભ અતિ નાજુક 'કરોડરજજી' નું રક્ષણ કરે છે.
- સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:
- (A) માત્ર વિધાન ૧ સાચું છે (B) માત્ર વિધાન ૨ સાચું છે
(C) બંને વિધાનો સાચાં છે (D) બંને વિધાનો ખોટાં છે
- જવાબ: (C) બંને વિધાનો સાચાં છે
14. નીચેનામાંથી કયા અંગમાં માત્ર કાસ્થિ છે?
- (A) નાક (B) માથું
(C) હૃદય (D) પાંસળી પિંજર
- જવાબ: (A) નાક
15. આપણા શરીરના હાડકાં અને તેના આકારનો ચોક્કસ ખ્યાલ કયા ચિત્ર દ્વારા મેળવી શકાય છે?
- (A) એમ.આર.આઈ (MRI) (B) ઈ.સી.જી (ECG)
(C) એક્સ-રે (X-ray) (D) સોનોગ્રાફી
- જવાબ: (C) એક્સ-રે (X-ray)

16. આપણા શરીરનું કંકાલ શાનું બનેલું છે?
- (A) સાંધા અને કાસ્થિનું (B) અસ્થિ અને સ્નાયુનું
(C) અસ્થિ અને સાંધાનું (D) અસ્થિ, સાંધા અને કાસ્થિનું
- જવાબ: (D) અસ્થિ, સાંધા અને કાસ્થિનું
17. શરીરના અંગો અને તેના દ્વારા રક્ષણ પામતા ભાગોનું સાચું જોડકું બનાવો:
- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| વિ. 'અ' (કંકાલનો ભાગ) | વિ. 'બ' (રક્ષણ પામતું અંગ) |
| (1) પાંસળી પિંજર | (i) મગજ |
| (2) ખોપરી | (ii) કરોડરજજી |
| (3) કરોડસ્તંભ | (iii) હૃદય અને ફેફસાં |
- (A) 1-iii, 2-ii, 3-i (B) 1-ii, 2-i, 3-iii
(C) 1-iii, 2-i, 3-ii (D) 1-i, 2-iii, 3-ii
- જવાબ: (C) 1-iii, 2-i, 3-ii
18. આપણા શરીરના ભાગોનું હલનચલન શાને આભારી છે?
- (A) ફક્ત અસ્થિને લીધે
(B) ફક્ત સ્નાયુઓને લીધે
(C) અસ્થિ અને સ્નાયુની સંયુક્ત મદદથી
(D) આપેલ પૈકી એકેય નહિ
- જવાબ: (C) અસ્થિ અને સ્નાયુની સંયુક્ત મદદથી
19. સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ દ્વારા કયા દિવસને 'આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ' તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે?
- (A) ૨૧મી જૂન (B) ૫મી જૂન
(C) ૨૧મી માર્ચ (D) ૨૮મી ફેબ્રુઆરી
- જવાબ: (A) ૨૧મી જૂન
20. ખોપરીનાં હાડકાં વડે બનતા સાંધા પૈકી કેટલા ચલ સાંધા છે?
- (A) એક જ (B) ત્રણ
(C) સાત (D) આઠ
- જવાબ: (A) એક જ (માત્ર નીચલું જડબું)
21. પ્રાણીઓની ચાલ બાબતે નીચેના વિધાનો વાંચો:
- (૧) સાપ હંમેશા એકદમ સીધી રેખામાં જ ગતિ કરે છે.
(૨) માછલીનું શરીર બંને છેડેથી સાંકડું અને વચ્ચેથી જાડું હોય છે.
- કયું/કયા વિધાન સત્ય છે?
- (A) માત્ર ૧ (B) માત્ર ૨
(C) ૧ અને ૨ બંને (D) એક પણ નહિ
- જવાબ: (B) માત્ર ૨ (સાપ સીધી રેખામાં ગતિ કરતો નથી)
22. પાંસળી પિંજર(છાતીના પિંજર)માં કેટલી જોડ પાંસળીઓ આવેલી છે?
- (A) પાંચ (B) સાત
(C) બાર (D) ચોવીસ
- જવાબ: (C) બાર

23. સ્નાયુઓ દ્વારા હાડકાંને ગતિ પ્રદાન કરવા બાબતે કયું વિધાન સાચું છે?

- (A) સ્નાયુઓ ધક્કો મારી શકે છે.
(B) સ્નાયુઓ માત્ર ખેંચાણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે.
(C) સ્નાયુઓ ખેંચી અને ધક્કો બંને મારી શકે છે.
(D) સ્નાયુઓ હાડકાંને આકાર આપે છે.

જવાબ: (B) સ્નાયુઓ માત્ર ખેંચાણ (Pull) ઉત્પન્ન કરી શકે છે.

24. પાંસળી પિંજર કુલ કેટલાં હાડકાંનું બનેલું છે?

- (A) બાર (B) ચોવીસ
(C) પચીસ (D) તેત્રીસ

જવાબ: (C) પચીસ (૨૪ પાંસળીઓ + ૧ છાતીનું હાડકું)

25. હાડકાંની સંખ્યા મુજબ સાચું જોડકું જોડો:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
| (1) પાંસળીની જોડ | (i) 33 |
| (2) કરોડસ્તંભના મણકા | (ii) 25 |
| (3) પાંસળી પિંજરના કુલ હાડકાં | (iii) 12 |
| (A) 1-iii, 2-i, 3-ii | (B) 1-ii, 2-i, 3-iii |
| (C) 1-i, 2-iii, 3-ii | (D) 1-iii, 2-ii, 3-i |

જવાબ: (A) 1-iii, 2-i, 3-ii

26. પાંસળી પિંજર કોની સાથે જોડાયેલું છે?

- (A) કરોડસ્તંભ (B) ખોપરી
(C) શ્રોણી-અસ્થિ (D) ડોક

જવાબ: (A) કરોડસ્તંભ

27. કયા પ્રાણીની પીઠ પર ગોળ કવચ હોય છે જે તેનું બાહ્ય કંકાલ છે?

- (A) અળસિયું (B) સાપ
(C) ગોકળગાય (D) માછલી

જવાબ: (C) ગોકળગાય

28. કરોડસ્તંભમાં કુલ કેટલાં હાડકાં છે?

- (A) ચોવીસ (B) પચીસ
(C) એકત્રીસ (D) તેત્રીસ

જવાબ: (D) તેત્રીસ

29. સાંધાઓ વિશે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (૧) ખભા આગળ ખલ-દસ્તા સાંધો આવેલો છે.
(૨) ખોપરીના બધા જ સાંધા ચલ સાંધા હોય છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (A) માત્ર વિધાન ૧ સાચું છે (B) માત્ર વિધાન ૨ સાચું છે
(C) બંને વિધાનો સાચાં છે (D) બંને વિધાનો ખોટાં છે

જવાબ: (A) માત્ર વિધાન ૧ સાચું છે

30. અળસિયાનું શરીર શાનું બનેલું છે?

- (A) બાહ્ય કંકાલનું (B) કાસ્થિનું
(C) વલયોનું (D) કવચનું

જવાબ: (C) વલયોનું

31. હાથની કોણીમાં કયા પ્રકારનો સાંધો આવેલો હોય છે?

- (A) ઊખળી સાંધો (B) મિજાગરા સાંધો
(C) અચલ સાંધો (D) ખલ-દસ્તા સાંધો

જવાબ: (B) મિજાગરા સાંધો

32. અળસિયું શાની મદદથી હલનચલન (ગતિ) કરે છે?

- (A) માંસલ પગથી
(B) સ્નાયુના સંકોચન અને વિસ્તરણથી
(C) ખોટા પગ વડે
(D) હાડકાં સાથે જોડાયેલ સ્નાયુથી

જવાબ: (B) સ્નાયુના સંકોચન અને વિસ્તરણથી

33. પ્રાણીઓ અને તેમની વિશેષતાનું સાચું જોડકું શોધો:

- | | |
|----------------------|--|
| વિભાગ 'અ' (પ્રાણી) | વિભાગ 'બ' (વિશેષતા) |
| (1) વંદો | (i) અગ્ર ઉપાંગોનું પાંખમાં રૂપાંતર |
| (2) સાપ | (ii) ત્રણ જોડ પગ અને બે જોડ પાંખ |
| (3) પક્ષી | (iii) લાંબો કરોડસ્તંભ અને સ્નાયુના વલય |
| (A) 1-ii, 2-iii, 3-i | (B) 1-i, 2-ii, 3-iii |
| (C) 1-iii, 2-i, 3-ii | (D) 1-ii, 2-i, 3-iii |

જવાબ: (A) 1-ii, 2-iii, 3-i

34. ગોકળગાય શાની મદદથી હલનચલન કરે છે?

- (A) માંસલ પગથી (B) કવચની મદદથી
(C) હાડકાંની મદદથી (D) બાહ્ય કંકાલથી

જવાબ: (A) માંસલ પગથી

35. અળસિયાને માટીમાં પોતાની પકડ મજબૂત બનાવવા માટે કયું અંગ મદદરૂપ થાય છે?

- (A) માંસલ પગ (B) કવચ
(C) વજકેશ (D) મીનપક્ષો

જવાબ: (C) વજકેશ

36. વંદાને પગની કેટલી જોડ હોય છે?

- (A) એક જ (B) બે
(C) ત્રણ (D) ચાર

જવાબ: (C) ત્રણ

37. પ્રાણીઓની વિશેષતા બાબતે વિધાનો ચકાસો:

- (૧) વંદાને ચાર જોડ પગ હોય છે.
 (૨) ગોકળગાય પોતાના કવચની મદદથી હલનચલન કરે છે.
કયું વિધાન સાચું છે?

- (A) માત્ર ૧ (B) માત્ર ૨
 (C) ૧ અને ૨ બંને (D) બંને ખોટાં છે

જવાબ: (D) બંને ખોટાં છે (વંદાને ત્રણ જોડ પગ હોય છે, અને ગોકળગાય માંસલ પગથી ચાલે છે, કવચથી નહિ)

38. પક્ષીઓનાં કયાં અંગોનું પાંખોમાં રૂપાંતર થયેલું હોય છે?

- (A) અગ્ર ઉપાંગોનું (B) પશ્ચ ઉપાંગોનું
 (C) કરોડનું (D) પીંછાનું

જવાબ: (A) અગ્ર ઉપાંગોનું

39. કોઈપણ અસ્થિને ગતિ પ્રદાન કરાવવા માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા સ્નાયુઓએ સંયુક્ત રીતે કાર્ય કરવું પડે છે?

- (A) એક (B) બે
 (C) ત્રણ (D) અસંખ્ય

જવાબ: (B) બે

40. સાપ વિશે નીચેનાં પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી?

- (A) પગ નથી. (B) હાડકાં નથી.
 (C) સીધી રેખામાં ગતિ કરતો નથી. (D) કરોડસ્તંભ હોય છે.

જવાબ: (B) હાડકાં નથી (આ વિધાન ખોટું છે, સાપને હાડકાં અને લાંબો કરોડસ્તંભ હોય છે)

શરીરનું હલનચલન

1 શરીરનું કેંકાલતંત્ર

ખોપરી - protects brain
પાંસળી પિંજર - protects heart/lungs
કરોડસ્તંભ - supports, spinal cord
હાડકાં - Cartilage, and Iling bone
એક્સ-રે (X-ray)

સ્કંધાસ્થિ
કરોડસ્તંભ - supports, protects all
નિતંબાસ્થિ - supports, provide seat
કાસ્થિ
સાંધાઓ

પુખ્ત મનુષ્ય: 206 હાડકાં
નવજાત સિંયુ: ~300 હાડકાં

2 હાડકાં, કાસ્થિ અને સ્નાયુઓ

અસ્થિ (હાડકાં - Bones) → **કાસ્થિ (Bones જેટલા સખત નહિ)** → **સ્નાયુઓનું કાર્ય (જોડાંમાં) સંકોચન-સિમિલ**

4 સાંધીઓના પ્રકાર

અજસિયું
મસો ચમકો વજુકેશ અજસિયું

ગોકળગાય
કવચ પગ

વંદો
ત્રણ જોડ પગ બે જોડ બાહ્ય કેંકાલ

પક્ષીઓ
પાંખો હલકાં પોલા છાતીનાં હાડકાં

માછલી
મીનપક્ષો ઘાસ્ટેબીય આકાર પૂંછડી

સાપ
લાંબો કરોડસ્તંભ સ્નાયુઓના વલય ક્યારેય સીધી રેખામાં નહિ

3 સાંધાઓના પ્રકાર

(A) ખલ-દસ્તા સાંધો
બધી જ દિશામાં 360° 360°

(B) ઊંખળી સાંધો
આગળ-પાછળ, ડાબે-જમણે

(C) મિજાગરા સાંધો
એક જ દિશામાં

(D) અચલ સાંધો
હાડકાં હલી શકતા નથી

5 આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ

21મી જૂન

- શારીરિક અને માનસિક તંદુરસ્તી
- હાડકાં અને સ્નાયુઓ મજબૂત